4. 设随机变量 X,Y 相互独立,同分布于 $N(0,0.5)$,求 $E(|X-Y|)$.

$X-Y \sim N(0,1)$

方差性质:

(1) 设 c 为常数,则 $Dc=0$;

(2) 设 a,b 为任意实数,则 $D(aX+b)=a^2DX$;

(3) $D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2E[(X-EX)(Y-EY)]$ cov(X,Y)

令 $Z=X-Y$,则 $Z\sim N(0,1)$,转化为求 $E(|Z|)$

$$f(z)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}} \qquad z\in(-\infty,+\infty)$$

$$E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}dz=\int_{-\infty}^{0}(-z)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}dz+\int_{0}^{+\infty}z\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}dz$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{+\infty}z\cdot e^{\frac{-z^2}{2}}dz=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\cdot -e^{\frac{-z^2}{2}}\Big|_{0}^{+\infty}=\sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

5. 在长为 1 的线段上任取两点 X 与 Y，求两点间的平均长度.



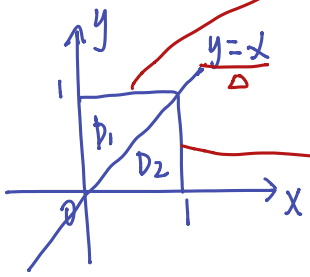
X 与 Y 独立同分布于 $U(0,1)$. $f(x)=f(y)=\begin{cases}1 & x,y\in(0,1)\\ 0 & \text{others}\end{cases}$

$f(x,y)=f(x)f(y)=\begin{cases}1 & 0<x<1,\ 0<y<1\\ 0 & \text{others}\end{cases}$

两点间长度 $Z=|X-Y|$

$E(Z)=\int_0^1 dx\int_0^1 |x-y|\,dy=\int_0^1 dy\int_0^y (y-x)\,dx+\int_0^1 dy\int_y^1 (x-y)\,dx$

$=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$



9. 设有 n 个人体验，为查某项疾病需验血.现有如下验血方案：按 k 个人一组进行分组，同组 k 个人的部分血样混在一起化验.若结果为阴性，则说明 k 个人的血液都呈阴性，此 k 个人都无此疾病，这 k 个人只需化验 1 次；若结果为阳性，则说明 k 个人中至少一人的血样呈阳性反应，应对 k 个人的剩余血样逐个化验，找出患有此病者，此时 k 个人的血需化验 k 次.设该疾病的患病率为 0.1，且是否患有此病是相互独立的. 试问：

(1) 分组验血方案能否减少工作量？

(2) 如果分组验血能减少工作量，如何分组（每组多少人）可以最大程度减少工作量？

(1) 未分组：需化验 n 次

分组：设共分为 $\frac{n}{k}$ 组，设第 i 组需化验次数为 X_i $(i=1,2,\cdots \frac{n}{k})$

则

X_i	1	$k+1$
P	0.9^k	$1-0.9^k$

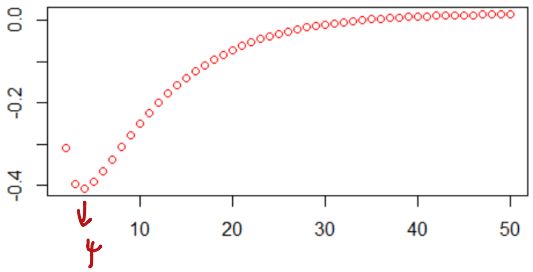
求出平均每组化验次数期望 $E(X_i) = 0.9^k + (k+1)(1-0.9^k)$

总化验次数：$\frac{n}{k}E(X_i) = n\left[1+\frac{1}{k}-0.9^k\right] < n$（每组相互独立）

令 $f(k) = \frac{1}{k} - 0.9^k$，$k \in \mathbb{N}^+$ 且 $k \geq 2$　$f(k) = \frac{0.9^k}{\frac{1}{k}} > 1$

$f'(k) = -\frac{1}{k^2} - 0.9^k \ln 0.9 \approx 0.1 \cdot 0.9^k - \frac{1}{k^2}$

（… 求极值）



33.65

$f(k)$ 在 $[2,4]$ 上，在 $[4,+\infty)$ 上↗　$f(33) < 0$　$f(34) > 0$

∴ 当分组 $2 \leq k \leq 33$ 时能减少工作量

(2) 即求解 $f(k)$ 最小值，令 $f'(k)=0$，$k=4$ 时工作量最小

10. 若报童每销售一份报纸赚 0.25 元，而剩下卖不出去的报纸每份要亏 0.15 元. 设市场对报纸的需求量服从均值为 500 和标准差为 50 的正态分布. 问报童每天应购进多少份报纸才能使损失最少?

设每日报纸需求量为 $X \sim N(500, 50^2)$

设进货量为 y，利润为 Z. 则 $Z = \begin{cases} 0.25y & y \le X \\ 0.25X - 0.15(y-X) = 0.4X - 0.15y & y > X \end{cases}$

$Z = g(X)$ $EZ = Eg(X)$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} Z \cdot f(x)\,dx = \int_{y}^{+\infty} 0.25y \cdot f(x)\,dx + \int_{-\infty}^{y} (0.4x - 0.15y) f(x)\,dx$

$= y\int_{y}^{+\infty} 0.25 f(x)\,dx + \int_{-\infty}^{y} 0.4x f(x)\,dx - y\int_{-\infty}^{y} 0.15 f(x)\,dx$ ☆

直接求导 $\frac{\partial E(Z)}{\partial y} = 0.25\int_{y}^{+\infty} f(x)\,dx - 0.25yf(y) + 0.4yf(y)$ ②

$- 0.15\int_{-\infty}^{y} f(x)\,dx - 0.15yf(y)$ ③

$= 0.25\int_{y}^{+\infty} f(x)\,dx - 0.15\int_{-\infty}^{y} f(x)\,dx$

令 $\frac{\partial E(Z)}{\partial y} = 0$ 得 $\frac{\int_{y}^{+\infty} f(x)\,dx}{\int_{-\infty}^{y} f(x)\,dx} = \frac{3}{5}$，且 $\int_{-\infty}^{y} f(x)\,dx + \int_{y}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) = 1$

得 $\int_{-\infty}^{y} f(x)\,dx = \frac{5}{8}$，即 $F(y) = \Phi\left(\frac{y-500}{50}\right) = \frac{5}{8}$

查表得 $\frac{y-500}{50} = 0.32$，$y = 516$

$\Phi(0.32)$

= 应进购 516 份报纸

11. 经统计，在季风时节，某高层建筑西、北两个墙面受到的风阻压力(X,Y)服从正态分布$N(2,2;1,1;\rho)$，利用$\max(X,Y)=\frac{X+Y+|X-Y|}{2}$，计算墙面受到的最大风阻压力的期望值.

$f(x,y)=\cdots$ 边缘分布为只关于x或y的一维正态分布 $f_X(x)$, $f_Y(y)$

$X\sim N(2,1)$ $Y\sim N(2,1)$ $\rho(X,Y)=\rho$

$\therefore EX=2$, $EY=2$, 令$Z=X-Y$, 则$EZ=0$, $DZ=1+1-2\rho=2-2\rho$

$Z\sim N(0,2-2\rho)$, 记$b^2=2-2\rho$

$$E(|X-Y|)=E(|Z|)=\int_{-\infty}^{+\infty}|z|\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot b}e^{-\frac{z^2}{2b^2}}dz$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot b}\left[\int_{-\infty}^{0}(-z)\cdot e^{-\frac{z^2}{2b^2}}dz+\int_{0}^{+\infty}ze^{-\frac{z^2}{2b^2}}dz\right]$$

$$=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\cdot b}\left(\int_{0}^{+\infty}z\cdot e^{-\frac{z^2}{2b^2}}dz\right)=\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cdot b=2\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$$ ★

$\therefore \max(X,Y)=\frac{1}{2}EX+\frac{1}{2}EY+\frac{1}{2}E(|X-Y|)=2+\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$

14题：将二项分布转化为泊松分布（近似$\lambda=np$）

18. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 $-2,2$，方差分别为 $1,4$，X 与 Y 的相关系数为 0.5，根据切比雪夫不等式估计概率 $P\{|X+Y|\geqslant 6\}$.

① $\rho(X,Y)\triangleq\dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{DX\cdot DY}}$

$Cov(X,Y)=\rho(X,Y)\cdot\sqrt{DX\cdot DY}=0.5\times 2=1$

② $D(X\pm Y)=DX+DY\pm 2\operatorname{cov}(X,Y)$

$E(aX+bY)=aEX+bEY$

令 $Z=X+Y$

$D(Z)=DX+DY+2Cov(X,Y)=7$

$E(Z)=EX+EY=0$

③ （切比雪夫不等式）设 X 的方差存在，则对任意正数 ε，有

$$P\{|X-EX|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{DX}{\varepsilon^2}$$

$P\{|Z-EZ|\geq 6\}\leq\dfrac{D(Z)}{\varepsilon^2}=\dfrac{7}{36}$

20. 设 X,Y 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(x+y), & 0\leqslant x\leqslant 2,\ 0\leqslant y\leqslant 2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

求 EX, EY, DX, DY, $\operatorname{cov}(X,Y)$, $\operatorname{cov}(4X+1,\ 3Y+2X)$, $\rho(3X,\ 2Y)$.

11) $f_X(x)=\int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)\,dy=\frac{1}{4}(x+1)$ $0\le x\le 2$

$f_Y(y)=\int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)\,dy=\frac{1}{4}(y+1)$ $0\le y\le 2$

$EX=\int_0^2 \frac{x}{4}(x+1)\,dx=\frac{7}{6}$. $EY=\frac{7}{6}$

$EX^2=\int_0^2 \frac{x^2}{4}(x+1)\,dx=\frac{5}{3}$. $EY^2=\frac{5}{3}$

$DX=EX^2-(EX)^2=\frac{11}{36}$. $DY=\frac{11}{36}$

12) $EXY=\iint_\Omega xy f(x,y)\,dx\,dy=\int_0^2 dx\int_0^2 xy\cdot\frac{x+y}{8}\,dy=\frac{4}{3}$

$\operatorname{cov}(X,Y)=EXY-EX\cdot EY=\frac{4}{3}-\frac{49}{36}=-\frac{1}{36}$

13) $E[(4X+1)(3Y+2X)]=E(12XY+8X^2+3Y+2X)$

$=12\times\frac{4}{3}+8\times\frac{5}{3}+5\times\frac{7}{6}=\frac{211}{6}$

$E(4X+1)=4EX+1=\frac{34}{6}$ $E(3Y+2X)=5EX=\frac{35}{6}$

$\operatorname{cov}(4X+1,3Y+2X)=\frac{211}{6}-\frac{34}{6}\times\frac{35}{6}=\frac{76}{36}=\frac{19}{9}$

14) $\rho(3X,2Y)=\frac{\operatorname{cov}(3X,2Y)}{\sqrt{D(3X)}\cdot\sqrt{D(2Y)}}=\frac{6\operatorname{cov}(X,Y)}{\sqrt{9DX}\cdot\sqrt{4DY}}=\frac{6\times(-\frac{1}{36})}{6\times\frac{11}{36}}=-\frac{1}{11}$